

# 第二节

## 常数项级数的审敛法

一、正项级数及其审敛法

二、交错级数及其审敛法

三、绝对收敛与条件收敛

\*四、绝对收敛级数的性质



目录



上页



下页



返回



结束

# 一、正项级数及其审敛法

若  $u_n \geq 0$ , 则称  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  为正项级数.

**定理 1.** 正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛  $\iff$  部分和序列  $S_n$   
( $n=1, 2, \dots$ ) 有界.

**证:** “ $\implies$ ” 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则  $\{S_n\}$  收敛, 故有界.

“ $\impliedby$ ”  $\because u_n \geq 0, \therefore$  部分和数列  $\{S_n\}$  单调递增,

又已知  $\{S_n\}$  有界, 故  $\{S_n\}$  收敛, 从而  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛.



目录



上页



下页



返回



结束

**定理2 (比较审敛法)** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  是两个正项级数,

且存在  $N \in \mathbf{N}_+$ , 对一切  $n > N$ , 有  $u_n \leq k v_n$  (常数  $k > 0$ ),

(1) 若强级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛, 则弱级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛;

(2) 若弱级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 则强级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  也发散.

**证:** 因在级数前加、减有限项不改变其敛散性, 故不妨设对一切  $n \in \mathbf{N}_+$ , 都有  $u_n \leq k v_n$ ,

令  $S_n$  和  $\sigma_n$  分别表示弱级数和强级数的部分和, 则有



目录



上页



下页



返回



结束

$$S_n \leq k \sigma_n$$

(1) 若**强**级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛, 则有  $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$

因此对一切  $n \in \mathbf{N}_+$ , 有  $S_n \leq k \sigma$

由定理 1 可知, **弱**级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛.

(2) 若**弱**级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散, 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ ,

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \infty$ , 这说明**强**级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  也发散.



目录



上页



下页



返回



结束

**例1.** 讨论  $p$  级数  $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$  (常数  $p > 0$ )

的敛散性.

**解:** 1) 若  $p \leq 1$ , 因为对一切  $n \in \mathbf{N}_+$ ,

$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$$

而调和级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散, 由比较审敛法可知  $p$  级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$  发散.



目录



上页



下页



返回



结束

2) 若  $p > 1$ , 因为当  $n-1 \leq x \leq n$  时,  $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p}$ , 故

$$\frac{1}{n^p} = \int_{n-1}^n \frac{1}{n^p} dx$$

$$\leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \left[ \frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right]$$

$$\left[ 1 - \frac{1}{2^{p-1}} \right] + \left[ \frac{1}{2^{p-1}} - \frac{1}{3^{p-1}} \right] + \cdots + \left[ \frac{1}{n^{p-1}} - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \right]$$

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{k^{p-1}} - \frac{1}{(k+1)^{p-1}} \right] = 1 - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

故强级数收敛, 由比较审敛法知  $p$  级数收敛.



目录



上页



下页



返回



结束

调和级数与  $p$  级数是两个常用的比较级数.

若存在  $N \in \mathbf{N}_+$ , 对一切  $n \geq N$ ,

(1)  $u_n \geq \frac{1}{n}$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  发散;

(2)  $u_n \leq \frac{1}{n^p}$  ( $p > 1$ ), 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.



目录



上页



下页



返回



结束

**例2.** 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$  发散.

**证:** 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} = \frac{1}{n+1} \quad (n=1, 2, \cdots)$$

而级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k}$  发散

根据比较审敛法可知, 所给级数发散.



目录



上页



下页



返回



结束



**定理3.** (比较审敛法的极限形式) 设两正项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ , 则有

(1) 当  $0 < l < \infty$  时, 两个级数同时收敛或发散;

(2) 当  $l = 0$  且  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也收敛;

(3) 当  $l = \infty$  且  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  发散时,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  也发散.



目录



上页



下页



返回



结束

$\sum u_n, \sum v_n$  是两个正项级数,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l,$

- (1) 当  $0 < l < \infty$  时, 两个级数同时收敛或发散;
- (2) 当  $l = 0$  且  $\sum v_n$  收敛时,  $\sum u_n$  也收敛;
- (3) 当  $l = \infty$  且  $\sum v_n$  发散时,  $\sum u_n$  也发散.

注:

1)  $u_n, v_n$  均为无穷小时,  $l$  的值反映了它们不同阶的比较.

2) 特别取  $v_n = \frac{1}{n^p}$ , 对正项级数  $\sum u_n$ , 可得如下结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l \begin{cases} p \leq 1, 0 < l \leq \infty \implies \sum u_n \text{ 发散} \\ p > 1, 0 \leq l < \infty \implies \sum u_n \text{ 收敛} \end{cases}$$



目录



上页



下页



返回



结束

**例3.** 判别级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$  的敛散性.

$$\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$$

**解:**  $\because \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} = 1$

根据比较审敛法的极限形式知  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$  发散.

**例4.** 判别级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n^2} \right]$  的敛散性.

$$\ln \left( 1 + \frac{1}{n^2} \right) \sim \frac{1}{n^2}$$

**解:**  $\because \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left[ 1 + \frac{1}{n^2} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1$

根据比较审敛法的极限形式知  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[ 1 + \frac{1}{n^2} \right]$  收敛.



目录



上页



下页



返回



结束

## 定理4 . 比值审敛法 ( D'Alembert 判别法)

设  $\sum u_n$  为正项级数, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ , 则

(1) 当  $\rho < 1$  时, 级数收敛;

(2) 当  $\rho > 1$  或  $\rho = \infty$  时, 级数发散.



目录



上页



下页



返回



结束

**说明:** 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$  时, 级数可能收敛也可能发散.

**例如,**  $p$ -级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = 1$

但  $\begin{cases} p > 1, \text{级数收敛;} \\ p \leq 1, \text{级数发散.} \end{cases}$



目录



上页



下页



返回



结束

**例5.** 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$  ( $x > 0$ ) 的敛散性.

**解:**  $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)x^n}{n x^{n-1}} = x$

根据定理4可知:

当  $0 < x < 1$  时, 级数收敛;

当  $x > 1$  时, 级数发散;

当  $x = 1$  时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n$  发散.



目录



上页



下页



返回



结束

**\*定理5.** 根值审敛法 (Cauchy判别法) 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  为正项级数, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$ , 则

- (1) 当  $\rho < 1$  时, 级数收敛;
- (2) 当  $\rho > 1$  时, 级数发散.

说明： $\rho = 1$  时，级数可能收敛也可能发散。

例如， $p$ -级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ：

$$u_n = \frac{1}{n^p}, \quad \sqrt[n]{u_n} = \left( \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^p \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

但  $\begin{cases} p > 1, \text{级数收敛;} \\ p \leq 1, \text{级数发散.} \end{cases}$



目录



上页



下页



返回



结束



## 二、交错级数及其审敛法

设  $u_n > 0, n = 1, 2, \dots$ , 则各项符号正负相间的级数

$$u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n-1} u_n + \dots$$

称为**交错级数**.

**定理6.** ( Leibnitz 判别法 ) 若交错级数满足条件:

$$1) \quad u_n \geq u_{n+1} \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$$

则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$  收敛, 且其和  $S \leq u_1$ , 其余项满足

$$|r_n| \leq u_{n+1}.$$



目录



上页



下页



返回



结束

用Leibnitz 判别法判别下列级数的敛散性:

$$1) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$$

$$2) \quad 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} + \cdots$$

$$3) \quad \frac{1}{10} - \frac{2}{10^2} + \frac{3}{10^3} - \frac{4}{10^4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n} + \cdots \text{收敛}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{n+1}{10^{n+1}}}{\frac{n}{10^n}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{n+1}{n}$$

上述级数各项取绝对值后所成的级数是否收敛？

$$1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

发散

$$2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!};$$

收敛

$$3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10^n}.$$

收敛



目录



上页



下页



返回



结束

### 三、绝对收敛与条件收敛

**定义:** 对任意项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ , 若  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  收敛, 则称原级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  **绝对收敛**;

若原级数收敛, 但取绝对值以后的级数发散, 则称原级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  **条件收敛**.

**例如:**  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$  为条件收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n}$  均为绝对收敛.



目录



上页



下页



返回



结束

**定理7.** 绝对收敛的级数一定收敛.

**证:** 设  $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$  收敛, 令

$$v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|) \quad (n=1, 2, \cdots)$$

显然  $v_n \geq 0$ , 且  $v_n \leq |u_n|$ , 根据比较审敛法  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛,

$$u_n = 2v_n - |u_n|$$

$$\begin{array}{c} \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|, \sum_{n=1}^{\infty} 2v_n \text{ 收敛} \\ \downarrow \\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 也收敛} \end{array}$$



目录



上页



下页



返回



结束

**例7.** 证明下列级数绝对收敛：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}.$$

**证:** (1)  $\because \left| \frac{\sin n\alpha}{n^4} \right| \leq \frac{1}{n^4}$ , 而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$  收敛,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n\alpha}{n^4} \right| \text{ 收敛}$$

因此  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}$  绝对收敛.



目录



上页



下页



返回



结束

$$(2) \text{ 令 } u_n = \frac{n^2}{e^n},$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{e^{n+1}}}{\frac{n^2}{e^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \left( \frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{e} < 1$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n^2}{e^n} \right|$  收敛, 因此  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}$  绝对收敛.



小结



目录



上页



下页



返回



结束

# 内容小结

1.  $\sum u_n$  收敛  $\Leftrightarrow$  部分和数列  $\{S_n\}$  有极限
2. 判别正项级数敛散性的方法与步骤

必要条件  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

不满足  $\rightarrow$  发 散

满足  $\downarrow$

比值审敛法  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$



根值审敛法  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$

$\rho = 1$  不定  
用它法判别

比较审敛法  
部分和极限  
积分判别法

$\rho < 1$   
 $\downarrow$   
收 敛

$\rho > 1$   
 $\downarrow$   
发 散



目录



上页



下页



返回



结束

### 3. 任意项级数审敛法

概念：设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  为收敛级数

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 收敛, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 绝对收敛} \\ \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 条件收敛} \end{array} \right.$$

Leibniz判别法:

$$\left. \begin{array}{l} u_n \geq u_{n+1} > 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{则交错级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \text{ 收敛}$$



目录



上页



下页



返回



结束



## 思考与练习

设正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 能否推出  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛?

提示:  $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^2}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

由比较判敛法可知  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛.

注意: 反之不成立. 例如,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散.



目录



上页



下页



返回



结束

# 备用题

1. 判别级数的敛散性:

$$p\text{-级数} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} ; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}} . \quad \text{不是 } p\text{-级数}$$

解: (1)  $\because \ln(n+1) < n, \therefore \frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故原级数发散.}$$

$$(2) \because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}} \bigg/ \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故原级数发散.}$$



目录



上页



下页



返回



结束

2. 设  $u_n \neq 0$  ( $n=1,2,3,\cdots$ ), 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left( \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$  ( C ).

(A) 发散; (B) ~~绝对收敛~~;

(C) 条件收敛; (D) 收敛性根据条件不能确定.

分析: 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$ , 知  $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{n}$ ,  $\therefore$  (B) 错;

$$\begin{aligned} \text{又 } S_n &= -\left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2}\right) + \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3}\right) - \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4}\right) + \left(\frac{1}{u_4} + \frac{1}{u_5}\right) \\ &\quad + \cdots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right) \\ &= -\frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{u_1} \quad (\because u_n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束